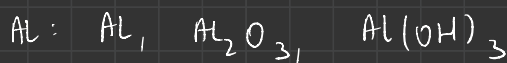
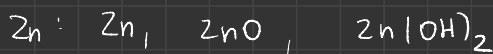
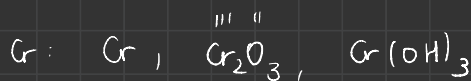
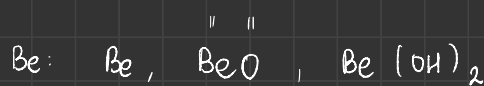
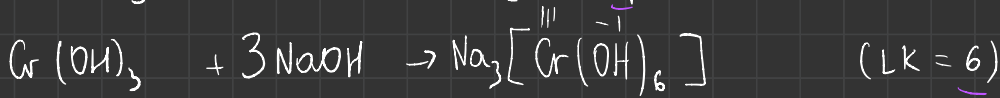
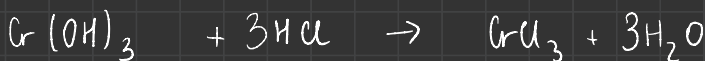
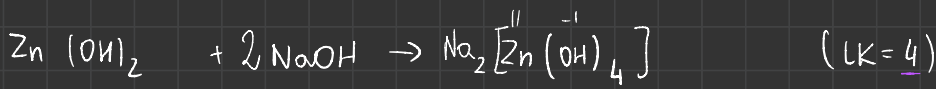


Amfoteryczność - zdolność do reagowania zarówno z kwasami, jak i zasadami

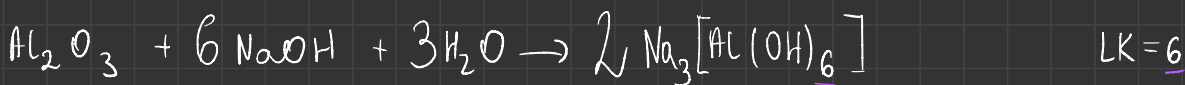
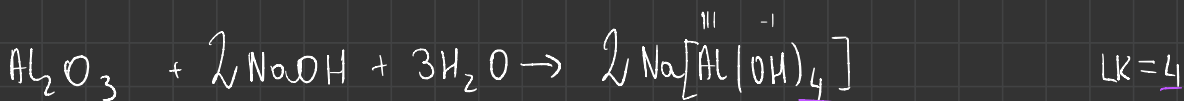
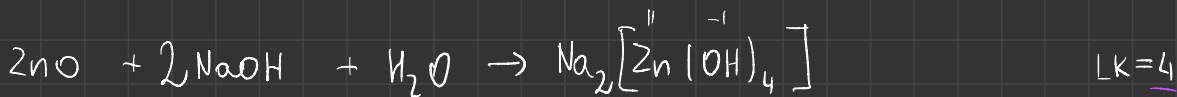
Pierwiastki, których związki mają wt. amfoteryczne: $\overset{II}{Be}$, $\overset{III}{Cr}$, $\overset{II}{Zn}$, $\overset{III}{Al}$



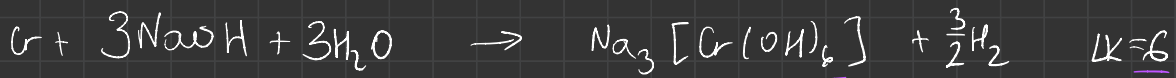
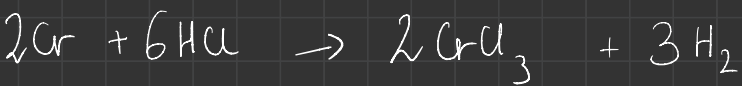
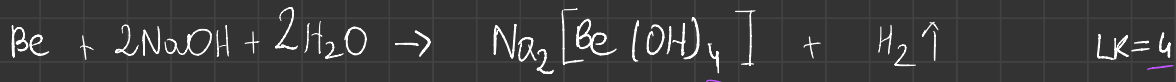
Reakcje wodorotlenku amfoterycznego: (na przykładzie $Zn(OH)_2$)



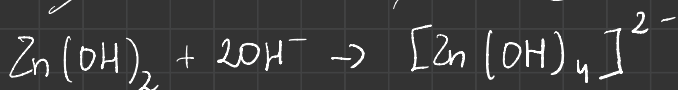
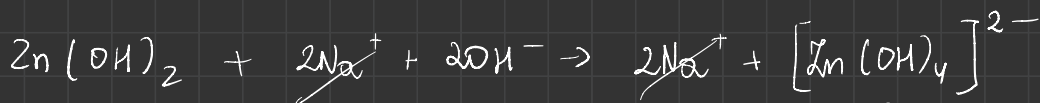
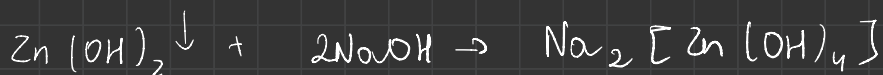
Реакție Henke amfoterycneгo:



Реакcje metali o w. amfoterycznych



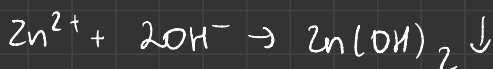
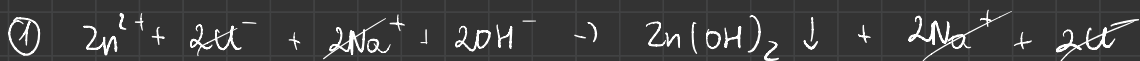
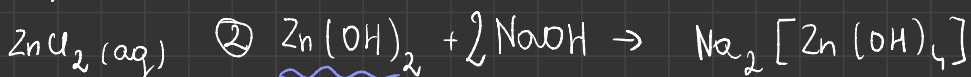
W formie jonowej skróconej:

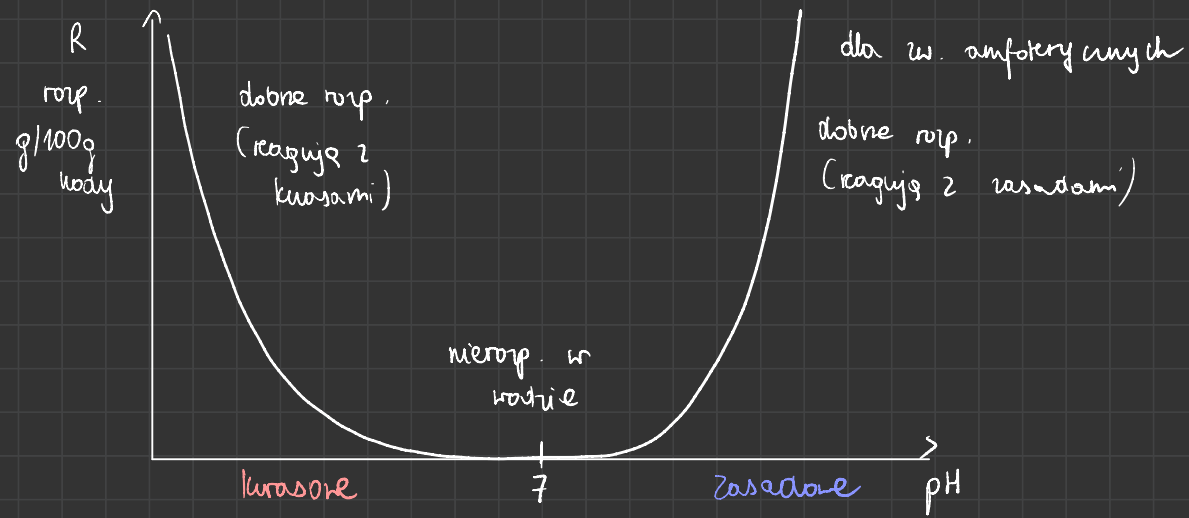


NaOH (aq)



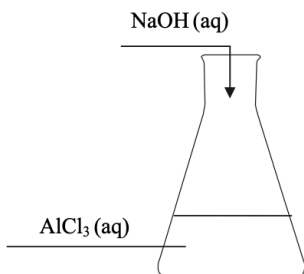
Jakie reakcje będą zachodziły podczas dodawania NaOH?





Informacja do zadań 20.–22.

Do 200 gramów wodnego roztworu chlorku glinu o stężeniu 15% (w procentach masowych) dodawano porcjami wodny roztwór wodorotlenku sodu zawierający 32 gramy NaOH, który całkowicie przereagował. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym schemacie.

**Zadanie 20. (0–3)**

Wykonaj obliczenia i na podstawie uzyskanego wyniku opisz wszystkie zmiany możliwe do zaobserwowania podczas przebiegu tego doświadczenia.

roztwór $AlCl_3$

$$m_r = 200g$$

$$C_p = 15\%$$

$$m_{AlCl_3} = 30g$$

$$M_{AlCl_3} = 27 + 3 \cdot 35,5 = 133,5 g/mol$$

$$n_{AlCl_3} = \frac{30g}{133,5g} = 0,225 mol$$

NaOH

$$m = 32g$$

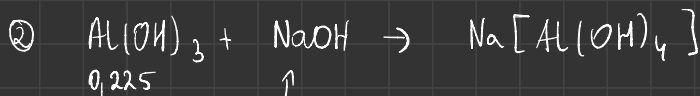
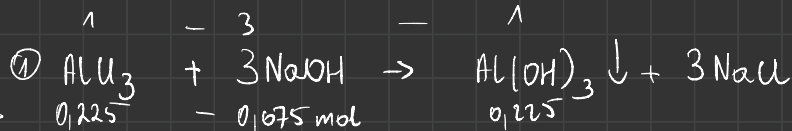
$$M_{NaOH} = 40 g/mol$$

$$n_{NaOH} = \frac{32g}{40g/mol} = 0,8 mol$$

zostanie

$$0,8 - 0,675 mol =$$

$$0,125 mol NaOH$$



mamy
0,125 mol

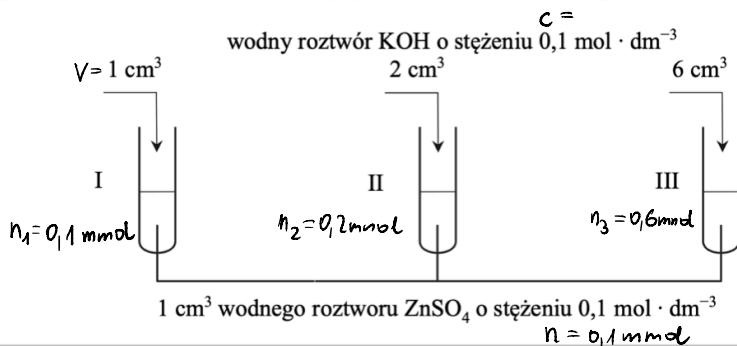
więc $Al(OH)_3$ przereaguje
całkowicie

Obserwacje: ① wytrąca się osad

② osad częściowo się roztrząsyt

Zadanie 18.

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie:



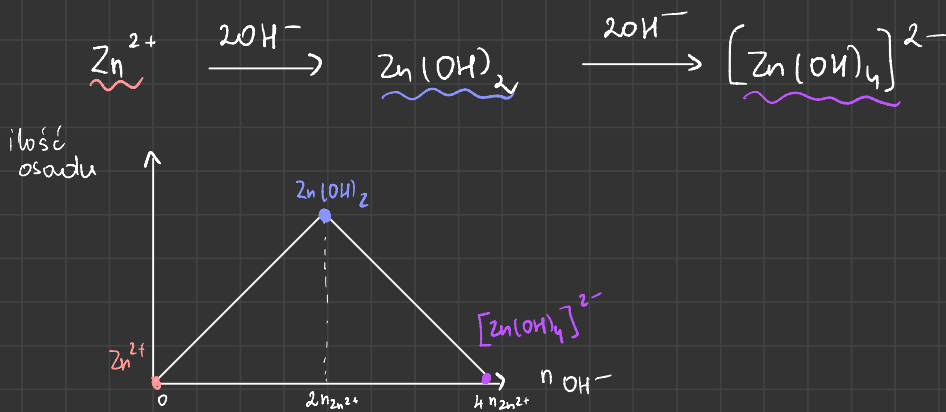
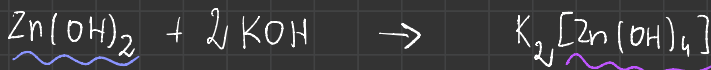
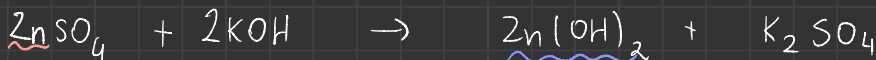
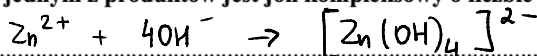
Zadanie 18.1. (0–1)

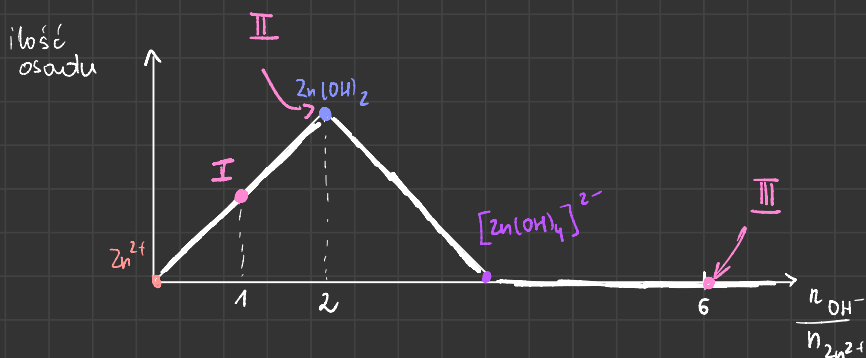
Podaj numery probówek, w których po zakończeniu doświadczenia pozostał biały osad wodorotlenku cynku.

1, 2

Zadanie 18.2. (0–1)

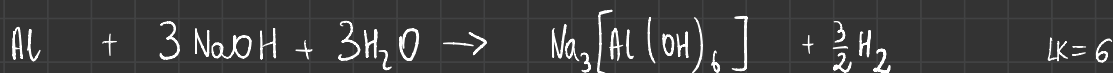
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła w probówce III. Uwzględnij, że jednym z produktów jest jon kompleksowy o liczbie koordynacyjnej 4.





Dlatego nie można stosować roztworu sodu do
wyszczepiania rur aluminiowych? Jaka reakcja wtedy zachodzi?

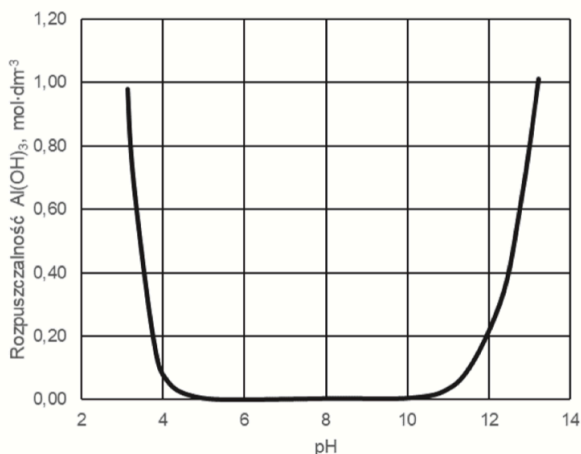
↓
Al



Ponieważ rury mogą się rozkorodować, bo $[\text{Al}(\text{OH})_6]^{3-}$ jest
rozpuszczalny w wodzie.

Zadanie 13. (0–2)

Poniższy wykres przedstawia zależność rozpuszczalności molowej – czyli stężenia molowego substancji w jej roztworze nasyconym – wodorotlenku glinu od pH roztworu wodnego w temperaturze 25 °C. W tym ujęciu rozpuszczalność związku uwzględniła powstawanie rozpuszczalnych produktów reakcji, jakim ten związek ulega w zależności od pH roztworu.



Na podstawie: G. Charlot, *Analiza nieorganiczna jakościowa*, Warszawa 1976.

Napisz, jaka właściwość chemiczna wodorotlenku glinu decyduje o zmianach rozpuszczalności tego związku przedstawionych na wykresie. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji potwierdzające charakter chemiczny wodorotlenku glinu.

Charakter chemiczny: *amfoteryczny*

Równania reakcji:

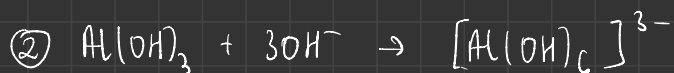
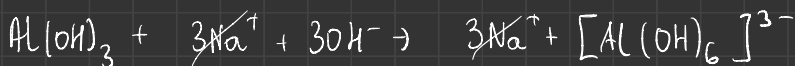
..... ①

..... ②



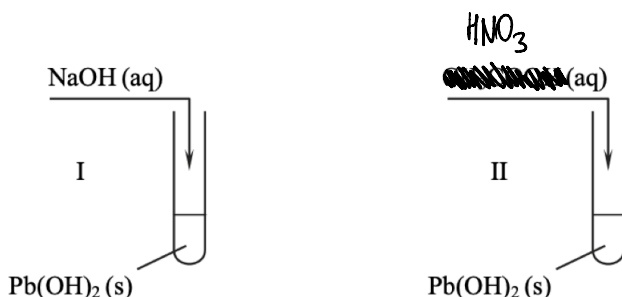


LK=4
LK=C



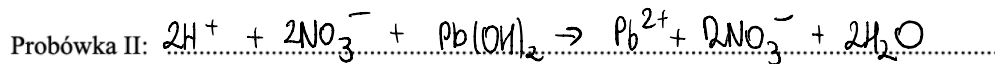
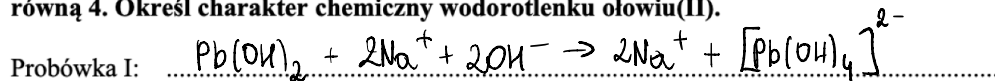
Zadanie 20. (0–2)

Do dwóch probówek zawierających świeżo strącony biały osad wodorotlenku ołowiu(II) dodano oddzielnie stężony wodny roztwór wodorotlenku sodu (probówka I) oraz wodny roztwór kwasu octowego (probówka II). Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym rysunku.

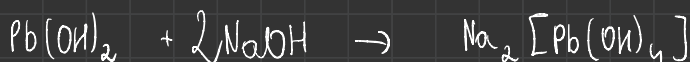


W obu probówkach zaobserwowano rozтворzenie osadu wodorotlenku ołowiu(II).

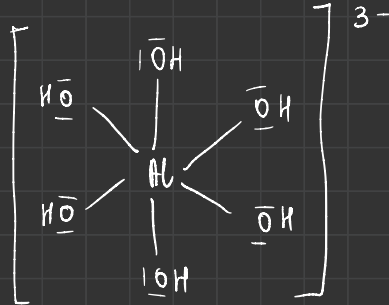
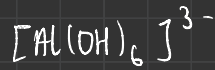
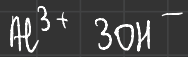
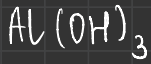
Napisz w formie jonowej równania reakcji, które zaszły w obu probówkach. W związkach kompleksowych kation ołowiu Pb^{2+} przyjmuje liczbę koordynacyjną równą 4. Określ charakter chemiczny wodorotlenku ołowiu(II).



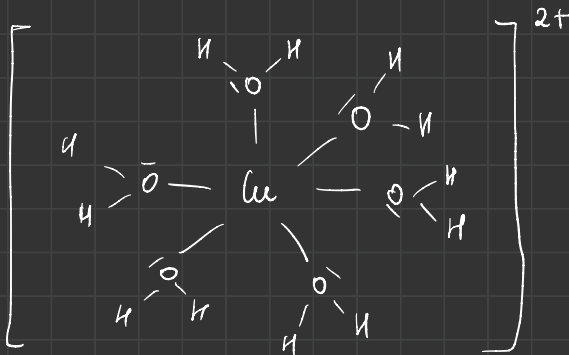
Charakter chemiczny wodorotlenku ołowiu(II): amfoteryczny



Znizki kompleksowe - takie, w ktorej wartosciowosc (lub wzrost) jest wieksza niz zausycraj



akrakompleksy - kompleksy z wodg, np. $[\text{Cu}^{\text{II}}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$



Inne przykłady kompleksów

